

# 측정 결과 — 스폰 비용 수정 · 활성화 정책 7개 비교

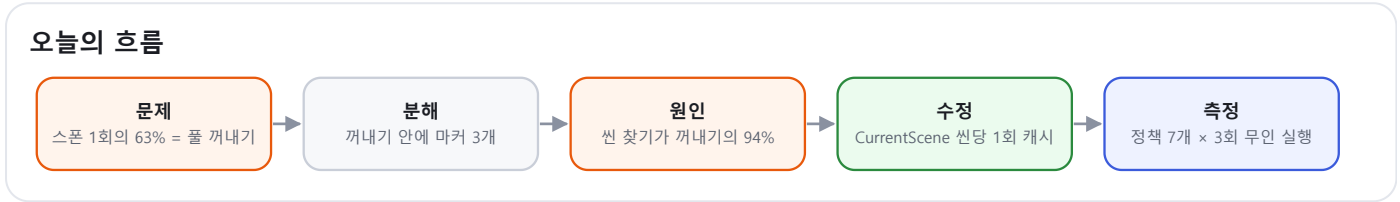
2026-10-09 ~ 10. 정책을 재기 전에 스폰 비용의 가장 큰 몫(풀 꺼내기)을 먼저 잡았고, 그 빌드로 정책 7개를 같은 하네스에서 3번씩 무인으로 돌렸다. 결론은 둘 — 스폰 비용은 썬 검색 한 줄이었고, 정책의 평소 비용은 "몹을 몇 마리 살려 두냐" 하나로 거의 완벽히 설명된다.

**300 → 10μs**  
풀 꺼내기 (개발 빌드) · 원인 = 매 호출 썬 전체 검색

**+7.57μs / 마리**  
프레임 시간 = 1.31ms + 살아 있는 몹 × 기울기 (r = 0.9998)

**⑤ ⑥ ⑦ = 1.50ms**  
거리형 셋은 시간으로 구별 안 됨 (3회 편차 안)

**17마리 ≤ 7.9ms**  
거리형의 한 프레임 최대 스폰 · 144fps 예산 6.94ms 언저리 (대부분 ~5ms)



## 1. 스폰 비용의 원인 — 풀 꺼내기의 94%는 썬 검색이었다

가설은 "풀 루트 → 썬 루트로 옮기는 SetParent(계층 이동)"였다. 꺼내기 안을 마커 3개(썬 찾기 · SetParent · 위치)로 쪼개 같은 하네스를 돌렸더니 SetParent는 15μs, 썬 찾기가 299μs였다.

비용이 생기던 길 — 몬스터 스폰 1회

Field.Spawn.PoolPop 마커 = 스폰 1회 319μs · 그중 썬 찾기 299μs (에디터 · 수정 전)

MonsterFactory  
CreateAsync

Resource.Instantiate  
위치 · 회전, 부모 없음

Pool.Pop(parent)  
parent ?? CurrentScene

SceneEx.CurrentScene  
프로퍼티 — 매 호출

FindAnyObjectByType  
<BaseScene>() 전체 순회

**같은 길을 지나는 다른 호출**

- 총알 — SpawnProjectiles · SpreadProjectiles
- 히트 VFX · 장판(SpawnDamageField)
- 부모 없이 Instantiate → 교전 중 매 발

계측은 몬스터 스폰 구간 안에서만 세도록 막았다 (MonsterPop · PopSub) — 섞이면 원인이 흐려진다

**훔치는 대상 = 로드된 객체 전부**

- 풀 프리덤 200개 × (RL · AR · HP바 · 총알 궤적)
- 맵 · UI · 파티 · 꺼져 있는 것까지
- 활성 몹 수와 무관 → 오른쪽 그림처럼 평평

풀을 30 → 200으로 키운 것이 비용을 키웠다 (풀을 키울수록 스폰이 느려지는 구조)

**수정 — CurrentScene 지연 캐시**

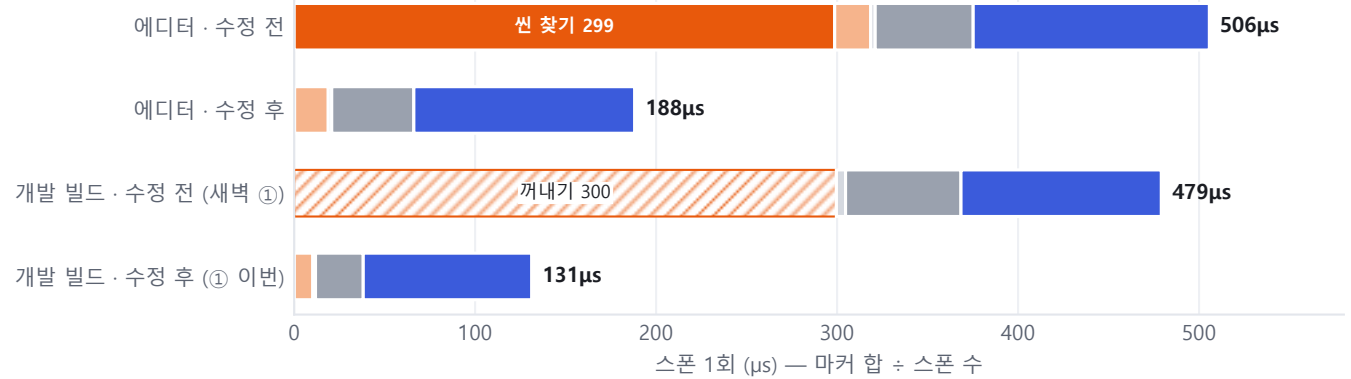
- 비어 있을 때만 FindAnyObjectByType
- 썬이 바뀌면 이전 BaseScene 파괴 → null → 재검색
- sceneLoaded에서도 비용 (새 썬 Awake 대비)

호출부 9곳 그대로 — 총알 · VFX도 같이 빨라짐  
썬 전환 Start → Select → Game → 단전 플레이 확인

몬스터 팩토리는 부모를 넘기지 않는다 → Pool.Pop 이 썬 오브젝트를 부모로 쓰려고 CurrentScene 을 부르고, 그 프로퍼티가 호출마다 FindAnyObjectByType 으로 썬을 뒤졌다. HarnessRunner 에는 이미 "호출마다 썬을 검색하므로 매 프레임 부르지 않는다"는 주석이 있었는데, 정작 스폰 길에 남아 있었다.

## 1-1. 수정 전후 — 스폰 1회 분해

스폰 1회 = 꺼내기 + SetStat + OnSpawn + SetActive (μs)

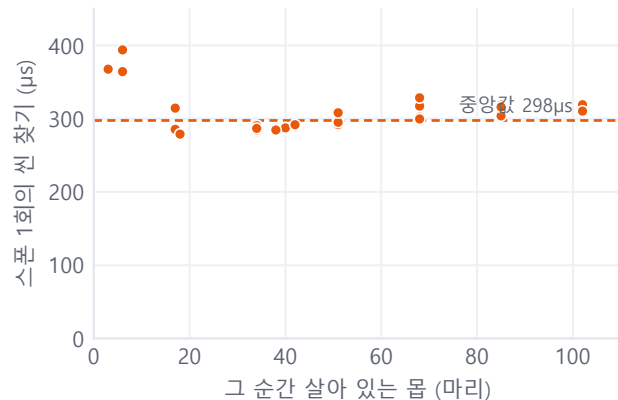


■ 썬 찾기 (FindAnyObjectByType) ■ SetStat ■ SetActive  
■ 꺼내기 나머지 (SetParent 등) ■ OnSpawn ■ 꺼내기 (분해 계측 전)

에디터 두 줄은 같은 하네스(⑦ 그림자) · 같은 설정이라 깨끗한 전후 비교다. 개발 빌드 두 줄은 빌드 설정이 다르다(새벽 빌드는 Autoconnect Profiler 등이 켜져 있었다) — 꺼내기 말고 다른 단계가 줄어든 뭇엔 그 차이가 섞여 있다. 수정 효과로 보는 건 꺼내기 300 → 10μs.

### 왜 "객체 수"인가 — 활성 몸과 무관

수정 전 · 스폰 프레임 42개



수정 전 스폰 프레임마다 한 마리당 썬 찾기. 몸이 17마리든 68마리든 280~390μs로 평평 — 활성 수가 아니라 꺼진 것까지 포함한 로드된 객체 전부를 훑는 비용이다.

| 스폰 1회 (μs) | 에디터 전 | 에디터 후        |
|------------|-------|--------------|
| 썬 찾기       | 298.7 | 0.3          |
| SetParent  | 15.1  | 15.1         |
| 위치 · 나머지   | 4.9   | 3.5          |
| 꺼내기 합      | 318.6 | 18.9         |
| 스폰 1회 합    | 505.7 | 188.1 (-63%) |

#### 확인

동작은 그대로 — 스폰 653 → 652, 회수 619 → 618, 탈락 조건 동일. 비용만 줄었다. 남은 스폰 비용의 중심은 **SetActive**(애니메이터 Rebind · NavMeshAgent 켜기, 개발 빌드 93μs)와 OnSpawn.

## 2. 측정 — 정책 7개 × 3회

개발 빌드(수정 반영) · 그림자 끄 · 1920×1080 창 · 프레임 상한 없음 · 하네스 v2 고정 경로(분석 구간 296초). `-harness` 면 Start → Select(새로하기 = 매번 깨끗한 세이브)를 자동으로 넘겨 21회를 사람 손 없이 돌렸다. 순서는 정책 7개를 한 바퀴씩 세 번 — 같은 정책을 연달아 돌리지 않는다.

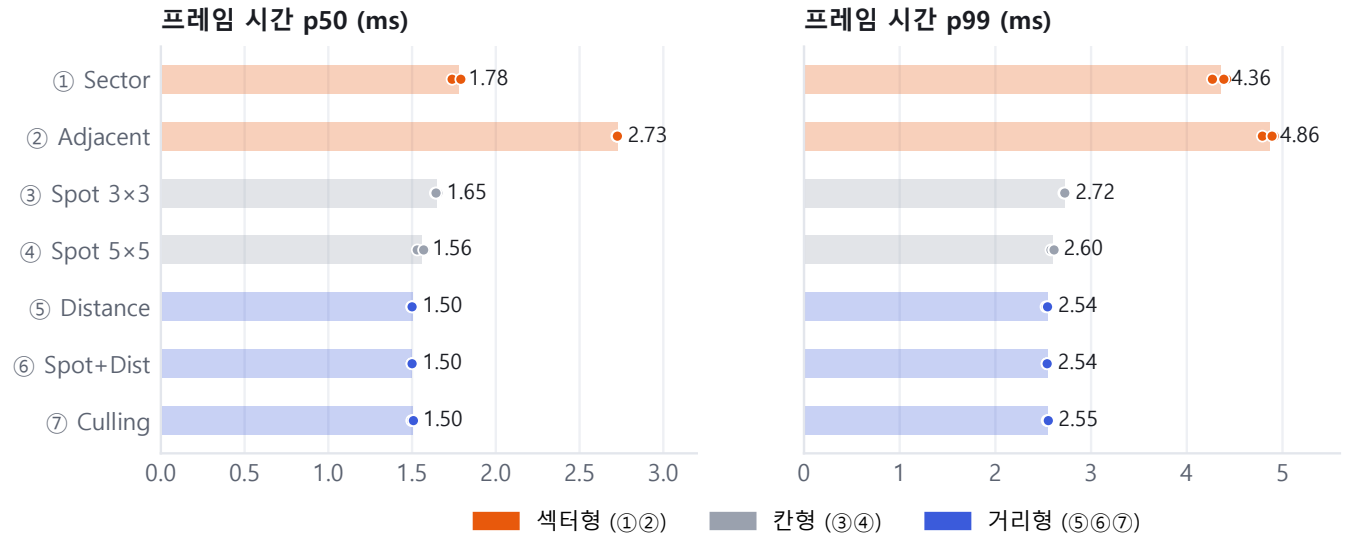
| 정책                  | 스폰 (1/2/3회)        | 회수                 | 왕복 떨림           | dt p50 | 편차   | dt p99 | 편차   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|------|--------|------|
| ① Sector            | 2820 / 2812 / 2818 | 2820 / 2812 / 2818 | 136 / 136 / 136 | 1.78   | 3.2% | 4.36   | 3.4% |
| ② AdjacentSector    | 2356 / 2356 / 2356 | 2356 / 2356 / 2356 | 114 / 114 / 114 | 2.73   | 0.1% | 4.86   | 2.5% |
| ③ Spotlight3x3      | 2047 / 2047 / 2046 | 2013 / 2013 / 2012 | 77 / 77 / 77    | 1.65   | 0.9% | 2.72   | 0.7% |
| ④ Spotlight5x5      | 994 / 995 / 995    | 977 / 978 / 978    | 19 / 19 / 19    | 1.56   | 3.0% | 2.60   | 1.2% |
| ⑤ Distance          | 650 / 651 / 652    | 616 / 617 / 618    | 0 / 0 / 0       | 1.50   | 0.5% | 2.54   | 1.0% |
| ⑥ SpotlightDistance | 652 / 654 / 654    | 618 / 620 / 620    | 0 / 0 / 0       | 1.50   | 0.1% | 2.54   | 0.2% |
| ⑦ CullingGroup      | 651 / 652 / 649    | 617 / 618 / 615    | 0 / 0 / 0       | 1.50   | 0.7% | 2.55   | 0.5% |

### 재현성

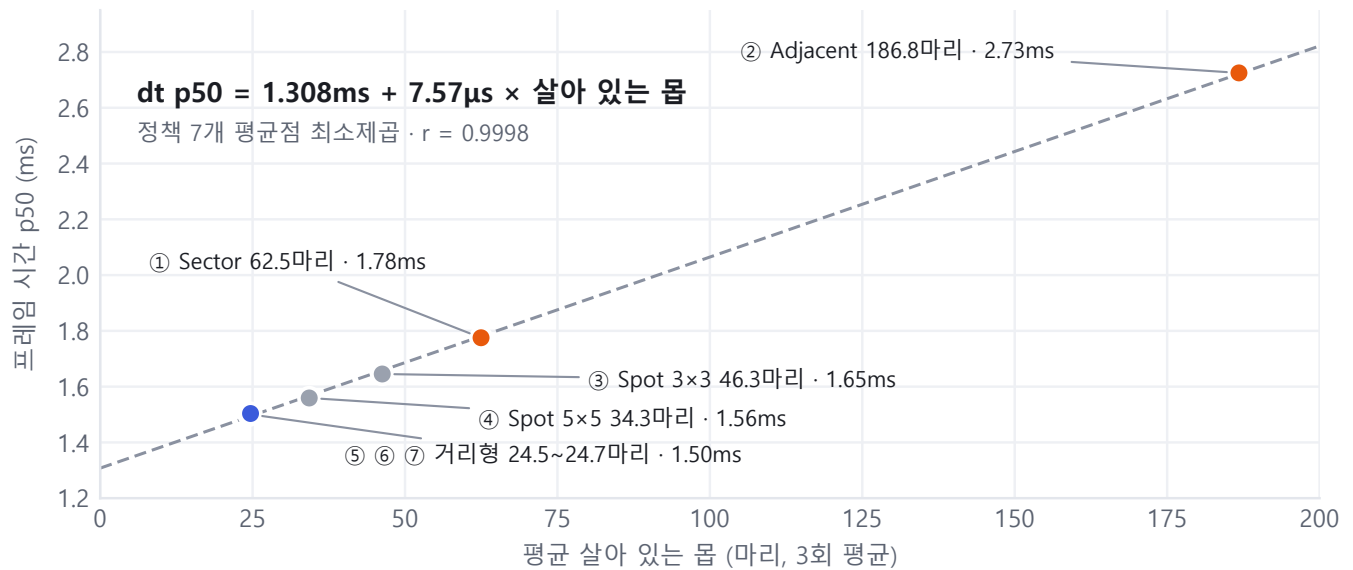
이벤트 수는 3회가 같거나  $\pm 0.3\%$ (유예된 몸의 회수 시점이 몸 AI 타이밍에 따라 조금 다름). 시간 지표 편차는 p50 0.1~3.2% · p99 0.2~3.4% — 아래 비교에서 이 폭보다 작은 차이는 "같다"로 읽는다. 새벽 빌드와는 빌드 설정이 달라 프레임 시간을 섞지 않는다 — 모든 비교는 이 빌드 안에서.

## 3. 평소 비용 — 정책이 아니라 "살려 둔 몸 수"

정책별 프레임 시간 — 막대 = 3회 평균, 점 = 각 회



프레임 시간 p50 vs 평균 살아 있는 몸 — 정책 7개



점선 = 최소제곱 직선. 일곱 점이 한 직선 위에 있다( $r = 0.9998$ ). 판정(선택) 비용은 프레임당 1~9μs라 이 그림에 보이지 않는다.

### 읽는 법

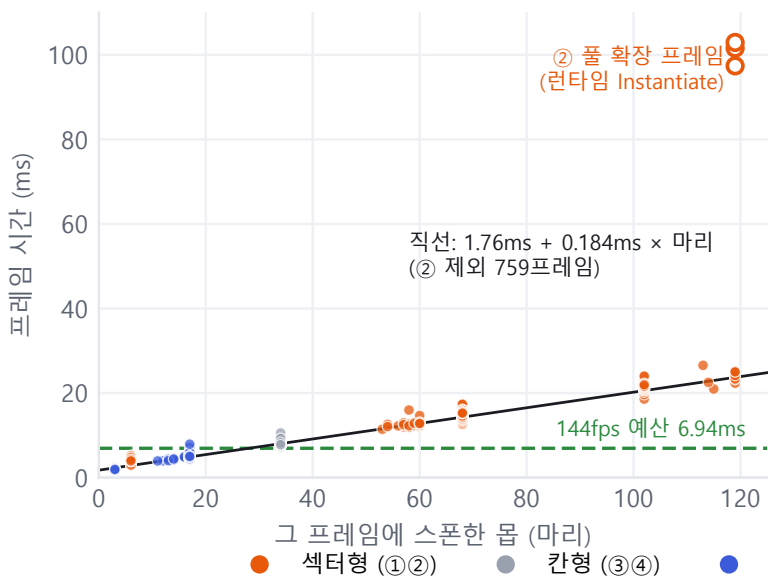
- 몬스터 1마리 = 프레임마다 약 7.6μs (BT · NavMesh · 애니메이터 · HP바 합). 정책 차이는 이 단가 × 평균 생존 수로 거의 다 설명된다 — ① Sector는 거리형보다 38마리 더 살려 두어 +0.27ms, ②는 +162마리로 +1.22ms.
- 그러니 "어떤 판정이 싸냐"보다 "필요 없는 몸을 얼마나 덜 살려 두냐"가 비용이다. 판정 방식은 그 수를 정하는 수단.
- ⑤ ⑥ ⑦은 모든 시간 지표가 3회 편차 안 — 살려 두는 몸 수(24.4~24.7)가 같으니 당연하다. 셋 중 선택은 시간 밖의 기준으로.

## 4. 순간 비용 — 한 프레임에 몇 마리를 바꾸나

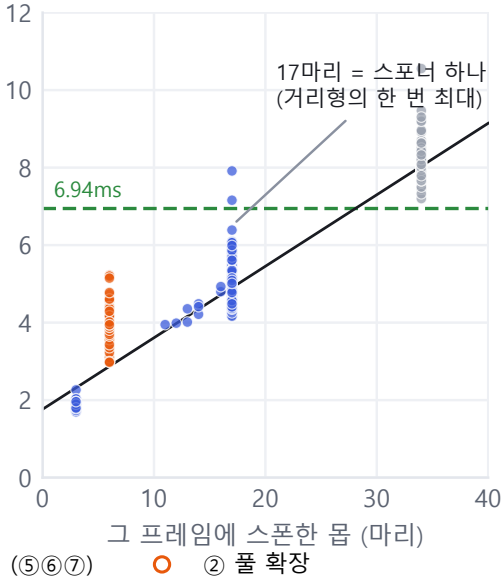
평소 비용이 "몇 마리 살려 두냐"라면, 순간 비용은 "한 프레임에 몇 마리를 한꺼번에 커냐"다. 스폰만 있는 프레임만 골라 그 프레임

의 스폰 수와 프레임 시간을 찍었다.

그 프레임의 스폰 수 vs 프레임 시간 — 21회 전부  
전체 (21회 · 스폰만 있는 프레임)



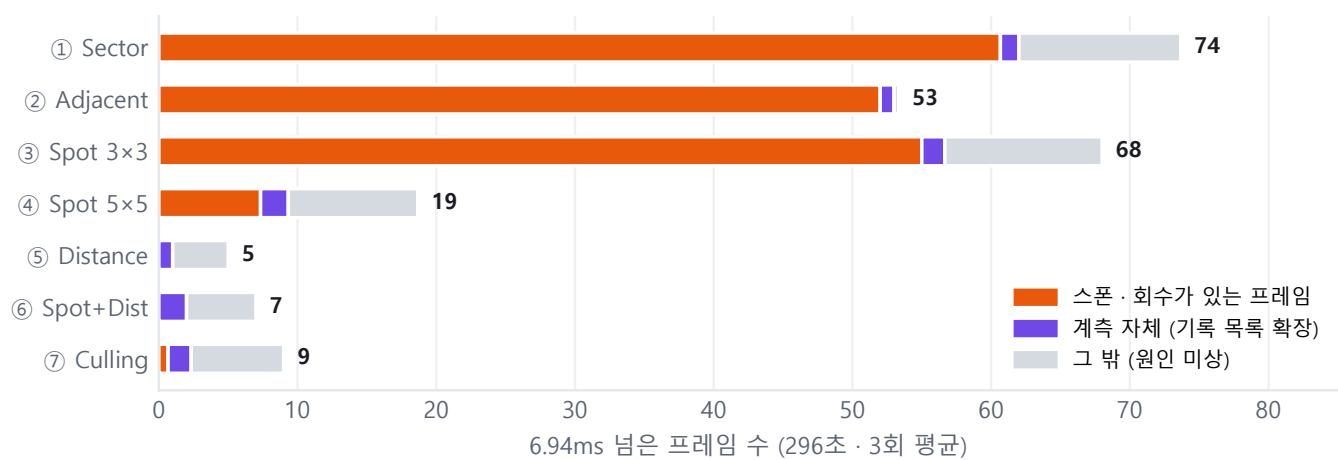
확대 — 40마리 이하



직선 기울기 0.184ms/마리 — 마커로 켄 스폰 1회(약 130μs)보다 크다. 마커 밖의 몫(새로 켄 몫의 첫 애니메이션 평가 · 렌더링 등)이 있다는 뜻. 이 기울기로 144fps 예산 안에 한 프레임 약 28마리까지 켄 수 있다.

| 정책                  | 최대 스폰/프레임 | 그 프레임 dt (ms) | 스폰 1회 | 회수 1회 | 판정/프레임 | 최대 생존 | 끝 메모리 |
|---------------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ① Sector            | 119       | 22.3 ~ 25.1   | 131μs | 66μs  | 5.9μs  | 187   | 352MB |
| ② AdjacentSector    | 119       | 24.2 ~ 102.9  | 163μs | 66μs  | 8.3μs  | 295   | 368MB |
| ③ Spotlight3x3      | 34        | 7.2 ~ 10.6    | 132μs | 68μs  | 0.8μs  | 102   | 350MB |
| ④ Spotlight5x5      | 34        | 7.7 ~ 10.8    | 136μs | 76μs  | 0.9μs  | 102   | 347MB |
| ⑤ Distance          | 17        | 4.2 ~ 6.4     | 140μs | 83μs  | 1.1μs  | 102   | 347MB |
| ⑥ SpotlightDistance | 17        | 4.3 ~ 6.1     | 140μs | 83μs  | 1.9μs  | 102   | 347MB |
| ⑦ CullingGroup      | 17        | 4.3 ~ 7.9     | 142μs | 82μs  | 0.9μs  | 102   | 349MB |

144fps 예산(6.94ms)을 넘은 프레임 — 무엇과 겹쳤나



거리형의 초과 프레임(평균 7개 / 296초)은 스폰 · 회수와 거의 겹치지 않는다(⑦ 3회 중 2개). 최악 프레임은 계측 자체 — 프레임 기록 목록(List)이 용량을 두 배로 늘리며 복사하는 4.8~6.7ms. 측정 도구가 측정을 오염시키는 중이라 After 전에 고친다.

① ② — 섹터 하나 = 119마리 23 ~ 103ms  
 섹터를 넘는 순간 한 섹터 전체를 한 프레임에 켜다. ①은 22~25ms. ②는 생존이 295마리까지 올라 풀 200을 넘고, 그 프레임에 런타임 Instantiate가 섞여 97ms(꺼내기만 48ms). ②를 쓰려면 풀 약 300이 비용에 같이 들어간다.

③④ 34마리 · ⑤⑥⑦ 17마리 예산 언저리  
 거리형의 한 번 최대는 스폰너 하나(17마리) — 그 프레임 4.2~7.9ms(대부분 5ms 안팎)로 예산 안. 칸형의 34마리는 7.2~10.8ms로 넘는다 → 밀도가 두 배가 되면 거리형도 넘는다는 실측 근거.

## 5. 탈락 조건

분석 구간(a\_sweep ~ end) 기준, 1회차 값. 3회 모두 같다. 풀 확장은 스폰 경로 풀(몹 · HP바)만 판정한다 — 데미지 토스트처럼 교전량에 따라 쓰이는 풀은 정책과 무관.

| 정책                  | 화면 안 등장 | 화면 안 소멸 | 끌고 온 몹 소실 | 왕복 떨림 | 풀 확장 | 순간이동 직후 (참고) | 판정 |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------|------|--------------|----|
| ① Sector            | 9       | 0       | 0         | 136   | 0    | 0            | 탈락 |
| ② AdjacentSector    | 0       | 0       | 0         | 114   | 187  | 0            | 탈락 |
| ③ Spotlight3x3      | 0       | 0       | 0         | 77    | 0    | 0            | 탈락 |
| ④ Spotlight5x5      | 0       | 0       | 0         | 19    | 0    | 0            | 탈락 |
| ⑤ Distance          | 0       | 0       | 0         | 0     | 0    | 0            | 통과 |
| ⑥ SpotlightDistance | 0       | 0       | 0         | 0     | 0    | 0            | 통과 |
| ⑦ CullingGroup      | 0       | 0       | 0         | 0     | 0    | 10           | 통과 |

### 탈락 넷

① 화면 안 등장 9 · 떨림 136 / ② 떨림 114 · 풀 확장 187 / ③ 떨림 77 / ④ 떨림 19 — 칸 · 섹터 경계를 1m씩 왕복하는 구간(㉔)에서 경계가 흔들린다. 히스테리시스(켜기 20m · 끄기 25m)가 있는 거리형 셋만 0.

### ⑦만 순간이동 직후 "화면 안 10" — 판정 시점 차이 (추정)

#### 하네스 시작 순간이동(settle, 분석 구간 밖) — 프레임 안에서 무슨 일이 일어나나

|                            | Update                               | LateUpdate | 렌더링                    | 다음 프레임 Update                |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| ⑤ 거리형<br>바로 판정             | 20m 안 → 바로 스폰<br>화면 판정: 카메라는 아직 옛 자리 | 카메라 따라옴    | 스폰된 몹이 보임              | —                            |
| ⑦ CullingGroup<br>렌더링 때 갱신 | 상태는 이전 프레임 것<br>아직 스폰 안 함            | 카메라 따라옴    | 컬링 · 상태 갱신<br>새 카메라 기준 | 이제 스폰<br>화면 판정: 새 카메라 → 화면 안 |

기록: ⑤ "화면 밖" · ⑦ "화면 안 10"  
 실제로는 둘 다 다음 렌더에서 보인다 (추정)

프레임 N (하네스가 플레이어를 순간이동)

프레임 N+1

3회 모두 ⑦만 10, ⑤⑥은 0. CullingGroup은 상태를 렌더링(컬링) 때 갱신하므로 한 프레임 늦게 반응하고, 그때는 카메라가 이미 새 자리에 와 있어 "화면 안"으로 기록된다. ⑤⑥은 순간이동한 그 Update에 바로 스폰해, 아직 옛 자리인 카메라로 판정돼 "화면 밖"으로 찍힌다 — 하지만 같은 프레임 렌더에서 보일 것이다. 즉 정책 결함이 아니라 계측의 판정 시점 문제로 본다. 확인 방법: 스폰 순간 대신 다음 프레임 카메라로 판정. 걸어서 이동하는 구간에선 셋 다 0.

6. 정리 — 다음 결정(③ 조합)으로 가져갈 것

| 항목        | 측정이 말하는 것                                                                  | 제안                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 판정 방식     | 탈락 조건 통과는 ⑤⑥⑦뿐. 시간은 셋이 같다(p50 1.50 · p99 2.54ms).                          | 시간 밖 기준으로 고른다 — 구현 · 디버깅 단순성, 스폰너 수가 늘 때의 판정 비용(Phase 4 선택 비용 경계), 순간이동 거동(위 추정 확인 후). |
| 교전 유지     | 7개 정책 · 21회 모두 끌고 온 몸 소실 0, 실행 끝 유예 0(누수 없음).                              | 공통 규칙으로 확정.                                                                            |
| 프레임 스폰 예산 | 거리형 17마리 프레임 최대 7.9ms(대부분 ~5ms). 한 프레임 약 28마리까지 예산 안. 34마리(칸형)는 10.8ms까지.  | 지금 맵은 필수 아님. 밀도 x2 변형에서는 필요 — 상한 약 25마리/프레임으로 넣고 변형 맵에서 효과를 쟀다.                        |
| 풀 크기      | 거리형 최대 생존 102 / 풀 200 — 여유. ②는 295로 초과.                                    | 채택 정책의 최대 생존 × 여유로 산정(거리형이면 현재 200 유지 또는 축소 검토).                                       |
| 계측 오염     | 최악 프레임이 계측 자체(기록 목록 두 배 확장, 4.8~6.7ms).                                    | After 측정 전에 묶음 단위 저장으로 수정.                                                             |
| 스폰 단가     | 남은 스폰 비용의 중심은 SetActive(93μs) · OnSpawn(26μs), 마커 밖 뭉까지 프레임 기준 약 184μs/마리. | 예산을 넣으면 우선순위는 낮다. 밀도를 더 올릴 때 다시.                                                       |

다음 순서

계측 기록 목록 수정 → ⑤ / ⑥ / ⑦ 중 채택 결정(+ 순간이동 판정 확인) → 조합 구현(판정 + 교전 유지 + 필요하면 프레임 스폰 예산) → 같은 하네스로 After(Before = ① Sector 기준선) → 결과 문서 · 포트폴리오.

포트폴리오 문장 후보

"풀링을 했는데도 스폰이 비쌌다 → 계측을 쪼개 보니 풀이 아니라 매 호출 씬 검색이었다(94%) → 한 줄 캐시로 스폰 1회 -63%(같은 조건 전후)." 그리고 "정책 7개를 같은 경로로 3번씩 재 보니, 프레임 비용은 판정 방식이 아니라 살려 둔 몸 수 하나로 설명됐다( $r = 0.9998$ ) — 그래서 문제를 '어떻게 판정하나'에서 '몇 마리를 살려 두냐'로 다시 잡았다."

데이터: 개발 빌드(2026-10-09 22:24) MetricsLogs `field_{정책}_*` 21개 (+ 같은 시각의 events · activation), 수정 전후 에디터 `field_CullingGroup_shadow_20261009_215814` · `field_CullingGroup_shadow_20261009_220950`, 수정 전 개발 빌드 `field_Sector_20261009_020552` · `021108` · `021623`. 분석 `docs/FieldEntity/tools/analyze_field.py`, 생성 `docs/FieldEntity/tools/policy_report/`. 커밋 8900c307(수정) · 58f32b83(무인 하네스 · 결과).